

Epreuve finale pratique

Cloud Azure

Architecture, diagnostic, Terraform, administration, monitoring, FinOps, securite et tracabilite

Duree totale : 5 heures
Epreuve individuelle - Niveau Mastere

Module	Panorama du cloud et deploiement Azure
Bloc vise	Optimisation du SI par l'apport du Cloud Computing
Competences mobilisees	Choix de services cloud, automatisation, administration, monitoring, FinOps, securite, tracabilite blockchain, re-commandations SI
Rendu	Dossier numerique contenant les livrables demandes
Bareme	20 points

Table des matières

1	Consignes generales	3
1.1	Regles de rendu	3
1.2	Ce qui est attendu	3
2	Cas d'entreprise	3
2.1	Situation actuelle	3
2.2	Objectif de migration	3
3	Partie 1 - Analyse de l'existant et architecture cible	4
3.1	Question 1 - Analyse de l'existant	4
3.2	Question 2 - Choix des services Azure	4
3.3	Question 3 - Architecture cible	4
4	Partie 2 - Diagnostic d'une architecture defectueuse	5
4.1	Architecture proposee par un prestataire externe	5
4.2	Question 4 - Identification des anomalies	6
4.3	Question 5 - Priorisation des risques	6
4.4	Question 6 - Proposition d'architecture corrigees	6
4.5	Question 7 - Plan de verification	7
5	Partie 3 - Deploiement et Infrastructure as Code	7
5.1	Question 8 - Organisation du projet Terraform	7
5.2	Question 9 - Ressources a creer ou a decrire	7
5.3	Question 10 - Variables et outputs	7
5.4	Question 11 - Validation du deploiement	8
6	Partie 4 - Administration, exploitation et automatiser	8
6.1	Question 12 - Inventaire d'exploitation	8
6.2	Question 13 - Tags et gouvernance	8
6.3	Question 14 - Automatiser d'une tache recurrente	9
7	Partie 5 - Monitoring, FinOps et securite	9
7.1	Question 15 - Monitoring et alertes	9
7.2	Question 16 - Analyse FinOps	10
7.3	Question 17 - Revue securite	10
7.4	Question 18 - Recommandations DSI	10
8	Partie 6 - Questions theoriques	11
8.1	Questions Cloud, Azure et exploitation	11
8.2	Questions courtes - traçabilité blockchain	11
9	Barème	12

10 Liste de controle avant remise

12

Consignes generales

Cette epreuve evalue votre capacite a analyser un besoin d'entreprise, proposer une architecture cloud Azure, deployer ou decire un deploiement reproductible, securiser l'environnement, superviser les ressources, estimer les couts et formuler des recommandations pour une DSI.

Regles de rendu

Le rendu doit etre depose sous forme d'un dossier compresse contenant au minimum :

- un rapport final au format PDF ;
- le schema d'architecture exporte en PDF ou PNG ;
- les fichiers Terraform produits ou completes ;
- le diagnostic de l'architecture defectueuse et les corrections proposees ;
- les captures de validation demandees ;
- les reponses aux questions theoriques ;
- la note de recommandations DSI.

Ce qui est attendu

Les reponses doivent etre justifiees. Une simple liste de services ne suffit pas : il faut expliquer les choix techniques selon les criteres de cout, securite, performance, disponibilite et exploitabilite.

La notation privilegie la coherence globale, la qualite des justifications, la tracabilite des choix et la capacite a produire des livrables exploitables. Les captures doivent etre lisibles et les noms de ressources doivent etre coherents.

Cas d'entreprise

La societe **NovaRetail** exploite une application web de gestion de commandes pour ses equipes commerciales. L'application est aujourd'hui hebergee sur un serveur unique dans une salle informatique interne.

Situation actuelle

- un serveur Linux unique ;
- application web Apache/PHP ;
- base de donnees MySQL locale ;
- fichiers clients stockes sur le meme serveur ;
- sauvegarde manuelle hebdomadaire ;
- pas de tableau de bord de supervision ;
- acces administrateur partage entre plusieurs personnes ;
- aucune estimation precise des couts d'exploitation.

Objectif de migration

La direction souhaite migrer cette application vers Azure afin de :

- améliorer la disponibilité de l'application ;
- séparer les couches réseau, applicative, données et stockage ;
- automatiser la création de l'infrastructure ;
- mettre en place une première supervision ;
- renforcer la sécurité des accès ;
- mieux maîtriser les coûts cloud ;
- disposer d'une note de recommandations claire pour la DSI.

Partie 1 - Analyse de l'existant et architecture cible

Question 1 - Analyse de l'existant

A partir du contexte, identifiez les principaux risques de l'architecture actuelle.

Completez le tableau suivant dans votre rapport.

Domaine	Risque identifié	Impact possible sur le SI
Disponibilité		
Sécurité		
Performance		
Exploitation		
Coûts		
Sauvegarde		

Question 2 - Choix des services Azure

Proposez les services Azure adaptés aux besoins ci-dessous et justifiez vos choix.

Besoin	Service Azure proposé	Justification
Hébergement applicatif		
Réseau isolé		
Filtrage réseau		
Stockage de documents		
Base de données managée		
Supervision		
Gestion des coûts		
Gestion des droits		
Journalisation / audit		

Question 3 - Architecture cible

Produisez un schéma d'architecture cible comprenant au minimum :

- un Resource Group ;
- un Virtual Network ;

- deux subnets ;
- des Network Security Groups ;
- deux machines virtuelles Linux ;
- un Load Balancer ou une Application Gateway ;
- un Storage Account ;
- une base de données managée ;
- Azure Monitor et Log Analytics ;
- les flux entrants, sortants et internes.

Livrables de la partie 1 : tableau d'analyse de l'existant, tableau de choix des services, schéma d'architecture cible, justification courte des principaux choix.

Partie 2 - Diagnostic d'une architecture defectueuse

Dans cette partie, vous devez auditer une architecture volontairement imparfaite. L'objectif est de vérifier votre capacité à repérer des risques, à les prioriser et à proposer des corrections réalistes. Les réponses doivent être précises et contextualisées.

Architecture proposée par un prestataire externe

Un prestataire a proposé l'architecture suivante pour NovaRetail. La DSI vous demande de l'analyser avant toute mise en production.

- un seul Resource Group nommé `rg-prod-novaretail` contenant toutes les ressources DEV et PROD ;
- un seul Virtual Network `10.0.0.0/24` avec un seul subnet ;
- deux machines virtuelles Linux avec adresse IP publique ;
- le port SSH est ouvert depuis `0.0.0.0/0` ;
- les deux VM web ne sont pas placées derrière un Load Balancer ;
- la base MySQL est installée sur une VM dans le même subnet que les serveurs web ;
- le port MySQL `3306` est accessible depuis Internet ;
- les mots de passe administrateurs sont stockés dans un fichier `terraform.tfvars` versionné dans le dépôt Git ;
- le state Terraform est local et stocké dans le poste d'un administrateur ;
- le Storage Account autorise l'accès public aux blobs ;
- le versioning et le soft delete ne sont pas activés sur le Storage Account ;
- aucune sauvegarde n'est configurée ;
- aucun Log Analytics Workspace n'est rattaché aux ressources ;
- aucune alerte n'est définie ;
- aucune stratégie de tags n'est appliquée ;
- aucun budget Azure n'est configuré ;
- plusieurs utilisateurs humains disposent du rôle `Owner` sur la souscription ;
- aucune séparation claire n'existe entre l'environnement de test et l'environnement de production.

Question 4 - Identification des anomalies

Identifiez au moins **12 anomalies** dans l'architecture ci-dessus. Pour chaque anomalie, indiquez le domaine concerne : securite, disponibilite, exploitation, FinOps, gouvernance ou Infrastructure as Code.

No	Anomalie identifiee	Domaine	Risque principal
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Question 5 - Priorisation des risques

Parmi les anomalies identifiees, choisissez les **5 risques les plus critiques**. Pour chacun, justifiez la criticite et proposez une mesure corrective concrete.

Risque critique	Niveau	Justification	Correction prioritaire

Question 6 - Proposition d'architecture corrigee

Proposez une version corrigee de l'architecture. Votre proposition doit inclure au minimum :

- separation des environnements DEV et PROD ;
- segmentation reseau avec subnets distincts ;
- filtrage reseau adapte avec NSG ;
- suppression des expositions inutiles a Internet ;
- remplacement de la base MySQL sur VM par un service manage lorsque c'est pertinent ;
- gestion securisee des secrets ;
- stockage Terraform state distant et protege ;
- supervision, alertes, sauvegardes et tags ;
- mesures de controle des couts.

Vous pouvez fournir un schema corrige ou completer votre schema d'architecture global.

Question 7 - Plan de verification

Expliquez comment vous verifieriez que les corrections proposees sont bien appliquees. Votre reponse doit citer au moins :

- une verification reseau ;
- une verification securite / RBAC ;
- une verification Terraform ;
- une verification monitoring ;
- une verification FinOps.

Livrables de la partie 2 : tableau des anomalies, matrice de priorisation, architecture corrigees ou schema annote, plan de verification.

Partie 3 - Deploiement et Infrastructure as Code

Question 8 - Organisation du projet Terraform

Vous devez proposer une structure de projet Terraform permettant de creer l'infrastructure minimale. Votre projet doit contenir au moins les fichiers suivants :

- `main.tf` ;
- `variables.tf` ;
- `outputs.tf` ;
- `terraform.tfvars` ;
- un fichier `README.md` expliquant comment utiliser le projet.

Expliquez le role de chaque fichier dans votre rapport.

Question 9 - Ressources a creer ou a decrir

A l'aide de Terraform, creez ou decrivez les ressources suivantes :

- Resource Group ;
- Virtual Network ;
- au moins deux subnets ;
- Network Security Group avec regles HTTP et SSH controlees ;
- deux machines virtuelles Linux ou une definition equivalente documentee ;
- Load Balancer ou Application Gateway ;
- Storage Account ;
- Log Analytics Workspace ou ressource de supervision equivalente.

Question 10 - Variables et outputs

Votre code doit utiliser des variables pour les elements suivants :

- nom du projet ;
- region Azure ;
- environnement ;

- prefixe de nommage ;
- plage d'adressage du VNet ;
- taille des machines virtuelles.

Prevoyez au moins trois outputs utiles : par exemple nom du Resource Group, adresse publique du point d'entree, nom du Storage Account.

Question 11 - Validation du deploiement

Vous devez fournir des preuves de validation :

- capture du Resource Group ;
- capture du VNet et des subnets ;
- capture des NSG ;
- capture des machines virtuelles ou de l'equivalent deploye ;
- capture du point d'entree HTTP ;
- extrait lisible du plan Terraform ou du resultat de deploiement.

Si le deploiement complet n'est pas possible dans l'environnement fourni, vous devez produire le code Terraform coherent, expliquer les limites rencontrees et fournir les validations partielles disponibles.

Livrables de la partie 3 : dossier Terraform, captures de validation, explication de la structure du projet, justification des variables et outputs.

Partie 4 - Administration, exploitation et automatisisation

Question 12 - Inventaire d'exploitation

Produisez un inventaire des ressources deployees ou prevues. L'inventaire doit contenir :

- nom de la ressource ;
- type ;
- groupe de ressources ;
- region ;
- tags ;
- role dans l'architecture.

Nom	Type	Resource Group	Region	Role

Question 13 - Tags et gouvernance

Proposez une strategie de tags pour faciliter l'exploitation et le pilotage des couts.

Votre proposition doit inclure au minimum :

- environnement ;
- application ;
- proprietaire ;
- centre de cout ;
- criticite ;
- date de revue.

Expliquez pourquoi les tags sont importants pour l'administration et le FinOps.

Question 14 - Automatisation d'une tache recurrente

Proposez un script ou un pseudo-script d'exploitation permettant de realiser une tache utile, par exemple :

- lister les ressources non taguees ;
- verifier l'etat des machines virtuelles ;
- exporter un inventaire dans un fichier ;
- identifier les ressources potentiellement inutilisees ;
- verifier la presence d'un tag obligatoire.

Votre reponse doit contenir :

- l'objectif du script ;
- les entrees attendues ;
- la sortie attendue ;
- la logique principale ;
- les limites du script.

Livrables de la partie 4 : inventaire, strategie de tags, script ou pseudo-script d'exploitation documente.

Partie 5 - Monitoring, FinOps et securite

Question 15 - Monitoring et alertes

Proposez un dispositif de supervision pour l'application NovaRetail.

Votre proposition doit inclure :

- au moins quatre metriques a surveiller ;
- au moins deux alertes ;
- un tableau de bord d'exploitation ;
- l'utilisation de logs ou d'un workspace d'analyse ;
- les personnes ou equipes concernees par les alertes.

Element surveille	Metrique / log	Seuil	Action attendue
Disponibilite applicative			
CPU VM			

Base de donnees			
Stockage			
Cout			

Question 16 - Analyse FinOps

A partir de l'architecture cible, proposez une premiere analyse FinOps.

Votre reponse doit inclure :

- les principaux postes de cout ;
- les risques de depassement budgetaire ;
- les tags necessaires au suivi ;
- un budget ou une alerte de cout ;
- trois pistes d'optimisation a court terme ;
- deux pistes d'optimisation a moyen terme.

Question 17 - Revue securite

Realisez une revue de securite de l'architecture proposee.

Votre analyse doit couvrir au minimum :

- RBAC ;
- acces administrateur ;
- exposition reseau ;
- NSG ;
- stockage ;
- base de donnees ;
- journaux d'audit ;
- chiffrement ;
- sauvegarde ;
- gestion des secrets.

Risque	Description	Criticite	Mesure corrective
Acces trop ouverts			
Absence de logs			
Droits excessifs			
Donnees mal prote- gees			
Sauvegarde insuffi- sante			

Question 18 - Recommandations DSI

Redigez une note de recommandations destinee a la DSI. Cette note doit etre concise, structuree et directement exploitable.

Elle doit contenir :

- le resume de l'architecture retenue ;
- les benefices attendus ;
- les risques residuels ;
- les arbitrages cout / performance / securite ;
- un plan d'action priorise ;
- les limites de votre proposition.

Livrables de la partie 5 : tableau de monitoring, analyse FinOps, matrice de risques securite, note de recommandations DSI.

Partie 6 - Questions theoriques

Repondez de facon courte et precise. Les reponses doivent etre contextualisees au cas NovaRetail lorsque c'est pertinent.

Questions Cloud, Azure et exploitation

1. Expliquez la difference entre IaaS, PaaS et SaaS. Donnez un exemple Azure pour chacun.
2. Pourquoi est-il preferable d'utiliser une base de donnees managée plutot qu'une base installee manuellement sur une VM dans ce cas ?
3. Quel est le role d'un Virtual Network dans Azure ?
4. Quelle est la difference entre un Network Security Group et une regle RBAC ?
5. Pourquoi l'Infrastructure as Code reduit-elle les risques d'exploitation ?
6. Que contient le state Terraform et pourquoi doit-il etre protege ?
7. Expliquez la difference entre monitoring, logs et alertes.
8. Donnez trois exemples de metriques utiles pour piloter une application web.
9. Pourquoi les tags sont-ils essentiels pour le FinOps ?
10. Donnez trois mesures de securite prioritaires avant une mise en production.

Questions courtes - traçabilité blockchain

Ces questions verifient la comprehension des principes de base lies a la tracabilite, a l'integrite et a la securite des transactions dans un SI. Les reponses attendues sont courtes mais justifiees.

11. Quel est l'objectif principal d'une blockchain dans un systeme d'information ?
12. Quel composant permet de detecter qu'une donnee a ete modifiee ? Expliquez son principe en une phrase.
13. Pourquoi dit-on qu'une blockchain est *append-only* ?
14. Hyperledger Fabric est surtout adapte a quel type de contexte d'entreprise ?
15. Ethereum est principalement adapte a quels usages ?
16. Azure Confidential Ledger peut etre utilise pour repondre a quel besoin de tracabilite ou d'integrite ?
17. Quel est le role d'un smart contract dans une solution blockchain ?

18. Pourquoi stocke-t-on généralement les documents lourds ou sensibles *off-chain* plutôt que directement dans la blockchain ?
19. Que peut provoquer la compromission d'une cle privée ?
20. Quelle bonne pratique recommanderiez-vous pour les données personnelles dans une solution de traçabilité blockchain ?

Barème

Partie	Points	Criteres principaux
Analyse de l'existant et architecture cible	3 pts	Pertinence de l'analyse, choix des services, schema coherent, justification des flux
Diagnostic d'architecture defectueuse	3 pts	Identification des anomalies, priorisation, corrections proposees, plan de verification
Deploiement et Infrastructure as Code	4 pts	Structure Terraform, ressources attendues, variables, outputs, validation, clarte du code
Administration et automatisation	2 pts	Inventaire, tags, script ou pseudo-script utile, logique d'exploitation
Monitoring, FinOps et securite	5 pts	Metriques, alertes, couts, risques, mesures correctives, plan d'action
Questions theoriques, dont notions de traçabilité blockchain	2 pts	Exactitude, precision, contextualisation, comprehension des notions C26
Qualite du dossier final	1 pt	Lisibilité, structure, preuves, coherence generale
Total	20 pts	

Liste de controle avant remise

Avant de déposer votre dossier, vérifiez que vous avez fourni :

- le rapport final PDF ;
- le schema d'architecture ;
- le tableau d'analyse de l'existant ;
- le tableau de choix des services ;
- le tableau de diagnostic de l'architecture defectueuse ;
- la matrice de priorisation des risques ;
- le dossier Terraform ;
- les captures de validation ;
- l'inventaire des ressources ;
- la strategie de tags ;

- le dispositif de monitoring ;
- l'analyse FinOps ;
- la matrice de risques securite ;
- la note de recommandations DSI ;
- les reponses aux questions theoriques, y compris les questions de tracabilite blockchain.